**Các công thức cơ bản**

$P(A+B) = P(A) + P(B) - P(A.B)$

$P(A+B+C) = P(A \cup B \cup C$

$= P(A) + P(B) + P(C) - P(A.B) - P(B.C) - P(A.C) + P(A.B.C)$

$P(A.B) = P(A \cap B) = P(B/A).P(A)$

- Nếu A, B là hai biến cố độc lập thì P(A.B)= P(A).P(B)
- Nếu A, B là hai biến cố xung khắc thì $P(A.B) = 0$

**Xác suất có điều kiện**

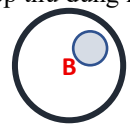
$$P(B/A) = \frac{P(AB)}{P(A)}$$

P(B/A) là xác suất biến cố B xảy ra với điều kiện biến cố A đã xảy ra.

**Xác suất hình học**

Biến cố có không gian mẫu là hình tròn B và phép thử đúng là hình tròn A thì:

$$P(A) = \frac{S_A(\text{diện tích hình tròn A})}{S_B(\text{diện tích hình tròn B})}$$




**Định lý bernoully**

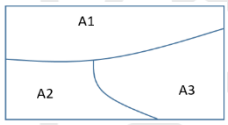
Thực hiện n phép thử độc lập với nhau, xác suất thành công của một phép thử không đổi là p. Xác suất có đúng k phép thử thành công trong n lần thử là

$$C_n^k p^k.(1-p)^{n-k}$$

**Công thức xác suất đầy đủ**

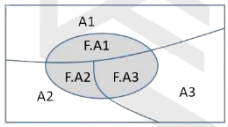
Cho {A1, A2, A3} là hệ biến cố đầy đủ khi đó P(A1)+P(A2)+P(A3) = 1

$$P(F) = P(A1).P\left(\frac{F}{A1}\right) + P(A2).P\left(\frac{F}{A2}\right) + P(A3).P\left(\frac{F}{A3}\right)$$




**Công thức Bayes**

$$P\left(\frac{Ai}{F}\right) = \frac{P(A_i).P\left(\frac{F}{A_i}\right)}{P(F)} \text{ Với } i = 1,2,3..$$




**Bảng phân phối xác suất (Chỉ có ở biến X rời**

Cho biến cố ngẫu nhiên rời rạc $X = \{x_1, x_2, x_3, \dots\}$.

Ta có $p_i = P(X = x_i)$

| $X$ | $x_1$ | $x_2$ | ... | $x_n$ |
|---|---|---|---|---|
| $P$ | $p_1$ | $p_2$ | ... | $p_n$ |

Tính chất: $p_1 + p_2 + p_3 + \cdots . + p_n = 1$

**Hàm mật độ xác suất**

| | |
|---|---|
| ➢ $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x)dx = 1$<br>➢ $f(x) \geq 0$<br>➢ $P(X = xi) \approx 0$ (gần bằng 0)<br>➢ $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)\,dx$ | Một số trường hợp hay dùng<br>➢ $P(X = a) \approx 0$<br>➢ $P(X \leq a) = \int_{-\infty}^{a} f(x)dx = 1 - \int_a^{+\infty} f(x)dx$<br>➢ $P(X \geq a) = \int_a^{+\infty} f(x)dx = 1 - \int_{-\infty}^{a} f(x)dx$<br>➢ $P(a \leq X \leq b) = \int_a^b f(x)dx$ |

**Hàm phân phối xác suất**

Cho một biến cố ngẫu nhiên X:

- Nếu X là biến rời rạc thì hàm phân phối xác suất của X là F(x) = $P(X \leq x)$
- Nếu X là biến liên tục thì hàm phân phối xác suất của X là F(x) = $P(X \leq x)$

Một số tính chất: $F(+\infty) = 1$, $F(-\infty) = 0$, $P(a \leq X \leq b) = F(a) - F(b)$

Mối liên hệ giữa hàm phân phối xác suất và mật độ xác suất của 1 biến cố ngẫu nhiên liên tục: $f(x) = F'(x)$ và $F(x) = \int_{-\infty}^{x} f(t)dt$

**Các đặc trưng của biến ngẫu nhiên**

| | Biến rời rạc | Biến liên tục |
|---|---|---|
| Kì vọng E(x) | $E(X) = x_1.p_1 + x_2.p_2 + \dots = \sum x_i.p_i$ | $E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x)dx$ |
| Tính chất của E(X) | • $E(aX+b) = aE(X) + b$<br>• $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$<br>• $E(X.Y) = E(X).E(Y)$ nếu X, Y là 2 biến cố độc lập | |
| Kì vọng E(Y) với Y=M(X) | $\sum M(x_i).p_i$ | $\int_{-\infty}^{+\infty} M(x)f(x)dx$ |
| Phương sai V(X) | $V(X) = E(X^2) - E(X)^2$ với<br>- $E(X^2) = \sum x^2.p_i$ (nếu là biến rời rạc)<br>- $E(X^2) = \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x)dx$ ( nếu là biến liên tục) | |
| Tính chất phương sai D(X) | ➢ $V(aX+b) = a^2V(X)$<br>➢ $V(X+Y) = V(X) + V(Y)$ nếu X và Y độc lập<br>➢ $V(X-Y) = V(X+Y)$ | |
| Mod | Là giá trị của biến ngẫu nhiên X tại đó xác suất sảy ra là lớn nhất | |
| Trung vị | $\begin{cases} P(X < med(X)) \leq 0.5 \\ P(X > med(X)) \leq 0.5 \end{cases}$<br>Cách tìm trung vị của biến ngẫu nhiên liên tục khi biết hàm mật độ f(x) là giải phương trình sau<br>$\int_{-\infty}^{x} f(t)dt = 0.5$ | |

**Casio tính đặc trưng của biến ngẫu nhiên**

| Casio 570, Vinacal | Casio 580 |
|---|---|
| Step1: Mở tần số<br>Shift → Mode → ∇→ 4→ ON<br>Step2: Nhập bảng<br>Mode → Thống kê (3) → 1<br>Nhập giá trị X và cột X và nhập xác suất của biến đó vào cột Freq, xong rôi ấn AC<br>Step 3: Shift →1→ 4<br>• $E(x) = \bar{x}$ (kì vọng)<br>• $\sigma_x = \sqrt{D(x)}$ (độ lệch chuẩn) | Step 1: Mở tần số<br>Shift → Menu → ∇→ 3→ 1<br>Step2: Nhập bảng<br>Menu → Thống kê(6) →1(Tính tke 1-biến)<br>Nhập giá trị X và cột X và nhập xác suất của biến đó vào cột Freq, xong rôi ấn AC<br>Step 3: Option (OPTN) → ∇→ 2<br>• $E(x) = \bar{x}$ (kì vọng)<br>• $\sqrt{D(x)} = \sigma_x$ (độ lệch chuẩn)<br>• $D(x) = \sigma^2{}_x$ (Phương sai) |

**Phân phối mũ**

Biến ngẫu nhiên X có phân phối mũ khi có hàm mật độ có dạng

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0 \\ 0, \quad x < 0 \end{cases}$$

Trong đó: $\lambda = \frac{1}{E(X)}$; Ký hiệu: $X \sim E(\lambda)$

Lưu ý cần nhớ

- $D(X) = \frac{1}{\lambda^2}$
- $Med(X) = \frac{\ln(2)}{\lambda}$

Đặc biệt: $Y = \min\{X_1, X_2, X_3, \dots X_n\} \Rightarrow \lambda = \lambda 1 + \dots + \lambda n$

**Phân phối Poisson**

Biến ngẫu nhiên rời rạc X có phân phối Poisson

$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda}.\lambda^k}{k!}$, kí hiệu: $X \sim P(\lambda)$. Trong đó $E(X) = D(X) = \lambda$

Đặc biệt: $Y = X_1 + X_2 + X_3 + \dots \Rightarrow \lambda = \lambda 1 + \lambda 2 + \dots + \lambda n$

**Phân phối chuẩn**

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}}$$

Trong đó: $a = E(X)$, $\sigma^2 = D(X)$, Kí hiệu: $X \sim N(a, \sigma^2)$

Hàm phân phối xác suất của biến cố ngẫu nhiên có phân phối chuẩn chỉnh tắc

$$F(x) = \Phi(x) = \int_{-\infty}^{x} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

$$P(m \leq X \leq n) = \int_m^n \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx$$

$$= \int_{\frac{m-a}{\sigma}}^{\frac{n-a}{\sigma}} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} dx = \Phi\left(\frac{n-a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{m-a}{\sigma}\right)$$

Cách bấm máy tính tìm $\mathbf{\Phi(a)}$

| Casio 570, Vinacal | Casio 580 |
|---|---|
| Step1: Bật tính năng thống kê<br>Mode →3→ 1→ AC<br>Step2: Tìm $\Phi(a)$<br>Nhấn Shift →1→ 5 → 1 (P)<br>Nhập P(a) | Step 1: Bật tính năng thống kê<br>Menu → 6 → AC<br>Step2: Tìm $\Phi(a)$<br>Option → ∇ → 4<br>Nhập P(a) |

Đặc biệt: $Y = X_1 + X_2 + X_3 + \dots$ đều là PP chuẩn thì $Y \sim N\ (a1 + a2 + a3 + .., \sigma 1^2 + \sigma 2^2 + \sigma 3^2 + ..)$

**Phân phối nhị thức**

Đại lượng ngẫu nhiên X có phân phối nhị thức thì

$$P(X = k) = C_n^k p^k.(1-p)^{n-k}$$

Kí hiệu: : $X \sim B(n, p)$

Một số tính chất $E(X) = np, D(X) = np(1-p)$

Lưu ý:

- Nếu n rất lớn (n>30) và p ≤ 5% ta xấp sỉ phân phối nhị thức về phân phối Poisson. Với $\lambda = E(X) = np$
- Nếu n rất lớn (n>30) và p > 5% ta xấp sỉ phân phối nhị thức về phân phối chuẩn. Với $a = E(X) = np$ , $\sigma^2 = D(X) = np(1-p)$, nhưng khác là phải tính theo công thức PP chuẩn hiệu chỉnh như sau
- $P(m \leq X \leq n) = \Phi\left(\frac{n+0,5-a}{\sigma}\right) - \Phi\left(\frac{m-0,5-a}{\sigma}\right)$
- $P(X \leq n) = \Phi\left(\frac{n+0,5-a}{\sigma}\right)$;
- $P(X \geq m) = 1 - P(X < m) = 1 - \Phi\left(\frac{m+0,5-a}{\sigma}\right)$;

**Phân phối đều**

Đại lượng ngẫu nhiên X gọi là có phân phối đều trên đoạn [a, b] nếu hàm mật độ của X là

$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{b-a}, & x \in [a, b] \\ 0, & x \neq [a, b] \end{cases}$$

Kí hiệu: $X \sim U(a, b)$ và $E(X) = \frac{a+b}{2}, D(X) = \frac{(b-a)^2}{12}$

**Phân phối siêu bội**

Cho đại lượng ngẫu nhiên X gọi là phân phối siêu bội nếu tồn tại các số tự nhiên M, N sao cho $n \leq M \leq N$ thỏa

$$P(X = k) = \frac{C_M^k C_{N-M}^{n-k}}{C_N^n}$$

Kí hiệu: $X \sim H(N, M, n)$, $E(X) \sim np$, $D(X) = npq\frac{N-n}{N-1}$

Với: $p = \frac{M}{N}, q = 1 - p$

**Định lý giá trị trung tâm**

Cho các biến ngẫu nhiên $x_1, x_2, x_3, \dots x_n$ có cùng quy luật phân phối bất kì và có cùng kì vọng a=E(X) và phương sai $\sigma^2$.

- Với BNN $Y = x_1 + x_2 + x_3 + \dots x_n$ thì BNN Y sẽ có quy luật phân phối chuẩn $Y \sim N(n.a; n.\sigma^2)$.
- Với BNN $Y = Y = \frac{x_1 + x_2 + x_3 + \dots x_n}{n}$ thì BNN Y sẽ có quy luật phân phối chuẩn là $Y \sim N(a; \sigma^2/n)$

Lưu ý, nếu $x_1, x_2, x_3, \dots x_n$ là BNN rời rạc thì lúc này phải tính theo công thức PP chuẩn hiệu chỉnh có công thức như phần phân phối nhỉ thức (xem ở trên)

**Vecto ngẫu nhiên**

Tổng xác suất phải bằng 1: $\sum_{i,j=0}^{n} p_{ij} = 1$

Hiệp phương sai: $Cov(X, Y) = E(XY) - E(X).E(Y)$

| Casio 570, Vinacal | Casio 580 |
|---|---|
| Step1: Mở tần số<br>Shift → Mode → ∇→ 4→ ON<br>Step2: Nhập bảng<br>Mode → Thống kê (3) → 2 (AX+B)<br>Nhập giá trị X và Y và Freq tương úng theo bảng, xong rôi ấn AC<br>Step 3: Shift →1→ 4. Chọn thông số muốn xem<br>Xem hệ số tương quan $R_{xy}$: Shift → 1 → 5 → 3 | Step 1: Mở tần số<br>Shift → Menu → ∇→ 3→ 1<br>Step2: Nhập bảng<br>Menu → Thống kê(6) →2 (AX+B)<br>Nhập giá trị X và Y và Freq tương úng theo bảng, xong rôi ấn AC<br>Step 3: Option (OPTN) → ∇→ 2 . Chọn thông số muốn xem<br>• $E(x) = \bar{x}$ (kì vọng)<br>• $\sqrt{D(x)} = \sigma_x$ (độ lệch chuẩn)<br>• $D(x) = \sigma^2{}_x$ (độ lệch chuẩn)<br>Xem hệ số tương quan $R_{xy}$: (OPTN) → ∇→ 4 |